

Due-diligence de novedad — covering sets auxiliares mínimos para Erdős–Straus

Fecha: 2026-08-08. Revisores: Hipatia (multi-fuente) + Claude (par matemático). Techo epistémico: nada aquí es descubrimiento hasta revisión de expertos humanos.

El hallazgo (preciso y reproducible — stress13.py)

Regla tipo II clásica: para primo $p \equiv 1 \pmod{4}$ y auxiliar $k \equiv 3 \pmod{4}$, $x = (p+k)/4$; la solubilidad de $4/p = 1/x + 1/y + 1/z$ con ese k equivale a la existencia de un divisor $t \mid (p \cdot x)^2$ con $t \equiv -p \cdot x \pmod{k}$. Todo verificado con aritmética exacta (Fraction), certificados explícitos.

N	primos duros (6 clases mod 840)	sin cobertura ($k \leq 255$)	cover voraz mínimo	k=23 solo
10^5	273	0	5 — {7,11,23,31,39}	63.0%
10^6	2,370	0	8 — {3,23,31,47,59,63,71,127}	65.5%
10^7	20,513	0	10 — {15,19,23,31,39,47,59,71,119,167}	67.6%

Hecho fuerte y estable: hasta 10^7 ningún primo de las clases duras carece de auxiliar $k \leq 167$. **Hecho matizado:** el cover mínimo crece (~lentamente, quizá logarítmico) — la versión "un conjunto FIJO finito basta para todo p" NO está soportada por esta evidencia; la versión soportada es "cobertura universal con k acotado por una función de crecimiento muy lento".

Conjetura emergente (formulación honesta, falsable)

C-ACERO-1. Para todo primo $p \equiv \{1,121,169,289,361,529\} \pmod{840}$ existe $k \leq C \cdot \log p$ (con C pequeña; los datos sugieren $k \leq 167$ hasta 10^7) tal que el split tipo II con $x=(p+k)/4$ resuelve $4/p$. Equivalentemente: el grafo bipartito primo↔auxiliar tiene cobertura total con cotas logarítmicas.

Si C-ACERO-1 se probara, implicaría Erdős–Straus para las clases duras — por eso mismo probablemente es TAN difícil como la conjetura madre. El valor real alcanzable: los datos de cobertura, el criterio de divisor exacto, el set-cover mínimo por rango y los certificados — un LEMA COMPUTACIONAL publicable como nota/dataset si la novedad sobrevive.

Dictamen de novedad

- Hipatia (multi-fuente):** likely_open — la formulación "minimal auxiliary covering set" no aparece asentada; hits genéricos de E-S (incl. Elsholtz– Schinzel 2013 sobre divisibilidad, DOI 10.1142/s1793042112501497, adyacente pero no idéntico).
- Claude (par):** los ingredientes son clásicos — parametrización tipo II (Mordell), criterio de divisor, verificación computacional (Swett; Salez 2014 hasta 10^{17} decide la SOLUBILIDAD, así que la solubilidad bruta $\leq 10^7$ NO es nueva). Lo que no reconozco en la literatura: (a) el estudio del CONJUNTO MÍNIMO de auxiliares como objeto (set-cover exacto por rango, su crecimiento, la estabilidad de $k=23$), (b) certificados explícitos publicados por clase dura. Esto huele a EMPAQUETADO NUEVO de maquinaria clásica con una pregunta estructural nueva (el crecimiento del cover). Riesgo señalado: la literatura de "covering systems" para E-S (Webb, Vaughan, Elsholtz) debe revisarse a fondo por un humano antes de reclamar la pregunta como inédita.

Due-diligence web profunda (2026-08-08, segunda pasada)

Hallazgos que MATIZAN el likely_open de Hipatia — el área está activa: - arXiv 2404.01508 (A Complete Congruence System for the Erdős-Straus Conjecture, 2024): clasifica soluciones en Tipos A/B por congruencias y CONJETURA que todo primo tiene una de esos tipos. Prima hermana de C-ACERO-1. NO estudia conjuntos mínimos de auxiliares ni su

crecimiento. - **arXiv 2605.23601** (*Congruence Classes Supporting the E-S Conjecture I: Tame Solutions*, 2026, 62 pp.): estudia $24m+1$ (nuestra clase base dura) con dicotomía **tame/wild primes** parametrizada por clases de congruencia — espíritu MUY cercano a nuestra "cobertura por auxiliar". NO hace set-cover mínimo, crecimiento por rango, ni certificados masivos (586 primos, $m \leq 2000$; nosotros: 20,513 primos a 10^7 y subiendo a 10^9). - **arXiv 2606.10922** (*A Divisor Parametrization...*, 2026): marco teórico por divisores, sin implementación computacional ni certificación.

Dictamen ACTUALIZADO (honesto): el ángulo específico —set-cover MÍNIMO de auxiliares tipo II, su crecimiento ($5 \rightarrow 8 \rightarrow 10$ por década), la estabilidad de $k=23$ y certificados exactos a escala— sigue sin aparecer publicado, pero la nota DEBE citar y compararse con 2605.23601 (¿coinciden nuestros "primos difíciles por auxiliar" con sus wild primes?) y 2404.01508. Novedad: de "likely_open" a "ángulo específico en área activa — comparación obligatoria antes de reclamar".

Qué haría falta para publicar (nota corta / dataset)

1. Extender a 10^8 – 10^9 (misma máquina, horas) y ajustar el crecimiento del cover.
2. Revisión humana experta de literatura (Webb 1970s, Vaughan 1970, Elsholtz–Tao 2013 y sus referencias) sobre formulaciones de cobertura por auxiliares.
3. Attestation externa (tarea #89) + los certificados como dataset reproducible.